

HANDOFF G5 มั่ง → dev (แก้ index.html)

2026-06-14 · ส่งเลข B · ไฟล์ public/calculator/index.html · ยึดตราฟ DRAFT-G5-ux-FULL-2026-06-14.html + REF-G5-pricing-data.md · งาน UI/จัดหมวด — สูตรราคาเดิมถูก (13 เคสตรง engine) ยกเว้นธงที่ระบุ

เป้าหมาย: ปรับฟอร์มมั่งใน index.html ให้ UX ตามตราฟ (5 ปุ่มชนิด → รุ่น → ออปชั่นกรองตามชนิด · ผ่านผู้ผูกผ้า · โหมด B เด่น · เห็นราคาทุกจุด) · **ไม่แตะสูตรราคา** (cross-check ตรง engine) ยกเว้น 1-2 ธงที่พื้นที่เคาะ

1) งาน UI หลัก (ทำได้เลย)

#	แก้	จุดโค้ด (REF)
1	5 ปุ่มชนิดมั่ง → รุ่นย่อย (เฟรม/จับ/จับรังผึ้ง/ม้วน/นิรภัย) แทน dropdown ยาว · เฉพาะ cat='มั่ง'	จัดจาก MOSQ_GRP_PRODS L2367
2	ผ่านมั่ง → ชิป + ผูกกับชนิดผ้า (เลือกผ้า→สีผ้าเปลี่ยนชุด: ไฟเบอร์ ตา/เทา · กันแมว ขาว · กันหนู เงิน/ตา · นิรภัย ตา) · เฉพาะเฟรม imp21/22/23 · ผ่านนิรภัยเฉพาะ imp23	L1131-1137 (add-on)
3	โหมด B (ติดบานเดิม) ดึงขึ้นเด่น — checkbox + ค่าเสริมกล่อง/ราง	screen_existing L1140, 1488
4	ซ่อน imp33 + imp35 จากเมนูชนิด เคาะแล้ว — เก็บสินค้า/เรตในระบบ (ห้ามลบ) · ลูกค้าได้กันแมว/หนูผ่านผ่านมั่งบนเฟรม	L732-733 (PRODUCTS)
5	maxWidth soft-warn (ม้วนตะ) ตอนขายเดียว — กรอกกว้างเกินรุ่น (1.5/3.0/6.0) → เตือน	guard เดิม L1600 (เฉพาะ option ในบาน)
6	เห็นราคา 4 ระดับ (ชิป/กล่อง/พริ้วโบ/แถบรวม) ตามแม่แบบ G1	ดูตราฟ

2) สูตรราคา — ยืนยันแล้ว ไม่ต้องแก้

เฟรม: `roundUp( max(min_door|win × บาน, พื้นที่×rateOf) + ผ่านมั่ง )` · generic: `roundUp( max(min, พื้นที่×rateOf) )`
ผ่านมั่ง/ตร.ม.: กันแมว 800 · กันหนู 1,200 · นิรภัย rateOf(IMP31) เฉพาะ imp23 · เทส 13 เคสตรง engine 100%

3) ▶ ธงเช็คซ้ำ — เคาะแล้ว (คำสั่ง dev)

- MJ_SD_SAHARA (3,200) เรตค้าง **มติ: ลบทิ้ง (dead)** — ไม่มี product/rates ซ้ำมา (L544) · dev ลบ key MJ_SD_SAHARA เก็บกวาด (ไม่กระทบราคา)
- สีกรอบเฟรมไม่คิดเงิน **มติ: ต้องคิดเงิน** — เฟรม imp21/22/23 มี `mscolor:true` แต่ branch เฟรม return ก่อน `mscolor block` (L1257-1264) · dev ย้าย/เพิ่ม `mscolor block` ให้เฟรมคิดสีกรอบด้วย (สูตรเดียวกับ generic: `colorPrice(idx, พื้นที่) × 0.5`) → Δ บวกก่อน `roundUp` · เทสว่าราคาเฟรม+สีกรอบขึ้นถูก
- ขั้นต่ำ 1 ตร.ม. (imp28 + imp29 + imp30) **มติ: ขั้นต่ำ 1 ตร.ม. ทั้ง 3 ตัว** — flat-rate มั่งที่ tier เริ่ม `area≥1.0 + min=0` · พื้นที่ < 1 ตร.ม. คิดเท่า 1 ตร.ม. · วิธี dev: `clamp A_eff = max(1, A)` ก่อนคูณเรต (หรือ set `min = 1×เรต`):
 - imp28 จับดินตะขาบ → `min 1×4,500 = 4,500`
 - imp29 ม้วนไฟเบอร์ → `min 1×3,000 = 3,000`
 - imp30 แม่เหล็กพัน → `min 1×1,500 = 1,500`
- ผ่านนิรภัย add-on เฉพาะ imp23 **ยืนยันตั้งใจ** — imp21/22 (เฟรมเล็ก) รับผ่านนิรภัยไม่ได้ (L1134) · คงเดิม
- IMP34 tier ค้าง (L536) **dead** — imp34 ลบแล้ว · ลบ tier เก็บกวาดได้ (ไม่กระทบ)

4) เชื่อมกับ "มั่งเป็น option ในบาน" (G1/G6)

มั่งใช้ 2 ที่: (ก) ขายเดียว cat='มั่ง' (งานนี้) · (ข) เป็น option ในบาน G1/G6 (MOSQUITO_SCREEN L854-873 · MOSQ_GRP_PRODS L2367) — **เรตเดียวกัน**
 Δ ถ้าแก้ logic เรต/ผ่านมั่ง ต้องกระทบทั้ง 2 ที่ให้ตรงกัน · imp33/35 ไม่อยู่ MOSQ_GRP_PRODS (สอดคล้องกับซ่อนจากเมนู)

5) Definition of Done

✓	รัน golden-snapshot ก่อน-หลังแก้ (test/golden-snapshot.mjs ตาข่าย 143 ตัว) — มั่งที่ตั้งใจเปลี่ยน (สีกรอบเฟรม/imp28 min) diff ต้องตรงมติ · ตัวอื่นห้ามเพี้ยน
✓	node test/quote-fidelity.mjs + test/calc-mosq-frame.mjs PASS
✓	เปิดเบราว์เซอร์จริง: 5 ปุ่มชนิด→รุ่น · ผ่านผู้ผูกผ้าถูก · โหมด B/ราคา 4 ระดับเห็นพื้นที่
✓	imp33/35 ไม่อยู่ในเมนู (แต่เรตเดิมอยู่ · โบเก่าเปิดได้)
✓	ผ่านนิรภัยโผล่เฉพาะ imp23 · ม้วนตะ warn maxWidth · ธง 1-3 เคาะ+แก้ตามมติ
✓	มั่ง option ในบาน (G1/G6) ยังตรง — เรตเดียวกัน

คู่มือ: UXDESIGN-G5-MASTER (ดีไซน์) · SUMMARY-G5-options (ออพชั่น) · PRICECHECK-G5 (ราคา) · REF-G5-pricing-data.md (เรตดิบ+line) · ดราฟทด่วน
DRAFT-G5-ux-FULL-2026-06-14.html · ทั้งหมดใน docs/กลุ่ม5-ม้ง/